

Carta operativa — Taller Umbral

Documento: operación del estudio ficticio · **Proyecto:** *Umbral* (Unity, C#) · **Versión:** 1.0 (2026-09-19)

Exportar a PDF (máx. 6 páginas) como `estudio/carta-operativa.pdf` para C Digital.

1. Organigrama y roles (equipo objetivo: 6 FTE)

Rol	N.º	Responsabilidad cuando algo sale mal
Director creativo / Game Director	1	Desalineación de pilares vs contenido en build
Producer	1	Scope creep, ADR sin dueño, fechas de hito incumplidas
Tech Lead (C#)	1	Deuda técnica, regresiones de guardado/flags
Lead Narrative Designer	1	Dilemas que no alteran estado del mundo
Art Lead 2,5D	1	Retrabajo por definición de “entregado” en arte
QA / Release	1	Build rota en rama main, checklist de vertical slice

Meses 1–3 (preproducción): 2 personas (Director + Tech Lead). **Mes 4:** +Art +Narrative. **Mes 6:** +Producer +QA full-time.

2. Pipeline y workflow

```
flowchart LR
  I[Idea / GDD] --> A[A[ADR si toca alcance]]
  A --> D[D[Diseño narrative block]]
  D --> AR[AR[Arte 2,5D capas]]
  AR --> IMP[IMP[Implementación C#]]
  IMP --> REV[REV[Review cruzada]]
  REV --> QA[QA[QA smoke]]
  QA --> B[B[Build semanal main]]
```

Puntos de revisión: (1) Narrative aprueba dilema ↔ flag; (2) Tech Lead aprueba merge C#; (3) Producer aprueba merge si toca alcance (ADR 004). **Build:** viernes 17:00 — artefacto numerado `Umbral\_YYYY-MM-DD`.

3. Documentación y nomenclatura

- **Assets Unity:** `CONTRIBUTING.md` §3–5 (convenciones nativas; Unreal solo referencia §1–2).
- **Decisiones:** `decisiones/NNN-\*.md` (Anexo B ACA 2).
- **¿Qué pasa si quien escribió el sistema no está?** Todo sistema de vínculos documenta en `BondProgressionConfig.asset` + comentario XML en `ThaiBondController.cs`; ADR explica *por qué*, no solo *qué*.

4. Marco de trabajo

Híbrido Scrum light (ADR 003): sprint **2 semanas**; **daily 15 min**; **planning** con checklist ADR; **review** con demo jugable; **retro** con revisión del indicador del antídoto.

Eliminado: daily de status por chat sin demo; reportes semanales en slide duplicando GitHub.

Definition of Done (equipo): feature mergeada + flag probado + entrada en build notes + si aplica ADR enlazada.

5. Cronograma hipotético

Fase	Meses	Hito	Fecha (supuesto inicio ene-2027)
Preproducción	1–3	GDD congelado + prototipo flags	Abr 2027
Vertical slice	4–6	Playtest Bosque + Thai eco	Jul 2027 (sem. ~22)
Producción MVP	7–9	MVP jugable 2 actos	Oct 2027 (mes 9)
Pulido / cert	10–15	Beta cerrada	2028
Lanzamiento	18	Release 1.0	Jul 2028

Ruta crítica: progresión Thai + sistema flags → bloquea contenido acto 2. **Supuesto productividad:** 6 FTE × 0,7 factor creativo efectivo (pérdida ceremonias/rework) = ~4,2 FTE equivalentes en pico.

Detalle: `estudio/cronograma.md`.

6. Presupuesto hipotético

Método: salario mediano Colombia 2026 por rol (referencia mercado local y tablas sector TI/creativos), **+52 %** carga prestacional; licencias Unity Pro × 6 asientos meses 4–18; hardware amortizado 36 meses; **contingencia 15 %** sobre OPEX anual.

Concepto	Cálculo resumido
Nómina mes pico (6 FTE)	~\$48 M COP/mes loaded (estimado)
Meses 1–3 (2 FTE)	~\$16 M COP/mes
Burn rate promedio ponderado	~\$38 M COP/mes
Ronda solicitada	~\$420 M COP → ~11 meses pico equivalente; MVP mes 9 dentro de ventana con preproducción barata
Colchón post-MVP	2 meses para tracción / siguiente ronda sin apagar estudio

Detalle líneas: `estudio/presupuesto.md`.

7. Acuerdo de trabajo

- **Retroalimentación:** SBI en review de sprint; crítica al trabajo, no a la persona.
- **Sin consenso:** decide Producer con criterio escrito en ADR en 48 h; desacuerdo registrado obligatorio.
- **Sobretiempo:** no esperado; excepción solo con ADR/evento de excepción + registro en retro (máx. 3 por trimestre).
- **Error costoso:** postmortem ligero 24 h; foco en sistema, no culpa individual.
- **Desconexión:** no se exigen respuestas fuera de 09:00–18:00 COL; builds automáticas no requieren presencia nocturna.

8. El antídoto (patrón 6)

8.1 Patrón elegido

6 · La decisión que nadie recuerda — ver `diagnostico/patron-de-fallo.md`.

8.2 Evidencia hacia adentro

ACA 1: Anexo A no publicado sin declaración escrita de supuesto; salida de integrante sin acta de handoff; Documento 2 citó Documento 1 como fuente externa; retroalimentación docente (C2–C3). ACA 2: adopción explícita de ADR (este repo).

8.3 Evidencia hacia afuera

Telltale 2017: declaración pública de “menos juegos, mayor calidad” vs ejecución reportada (Favis, 2019).

8.4 Mecanismo

Regla de merge (ADR 004): ningún cambio a alcance en `gdd/GDD.md` / `gdd/GDD.pdf` sin ADR *Aceptada* enlazada en el merge commit o PR.

Dueño: Producer (Manuel Domínguez en operación del repo; rol Producer en estudio ficticio).

Opera solo: el historial GitHub es la fluencia; no requiere “acordar de nuevo” en reunión.

8.5 Indicador (90 días)

0 merges a `main` que modifiquen sección «Alcance» del GDD sin enlace a ADR válida; auditoría quincenal del log por QA/Release.

Alarma: ≥1 incumplimiento o **silencio total** (equipo evade la regla).

9. Plan de acción post-fundación (Anexo C)

#	Acción	Responsable	Fecha	Indicador verificable
1	Publicar plantilla PR con checkbox ADR	Tech Lead	Semana 1	`github/pull_request_template.md` en repo
2	Inventario ADR 001–005 aceptados	Producer	Semana 2	5 archivos en `decisiones/` estado Aceptada
3	Tag `mvp-lock` en git al congelar alcance	Producer	Mes 9	Tag visible en GitHub
4	Auditoría quincenal alcance vs GDD	QA	Cada 2 semanas	Acta en issue cerrado con enlace a commits
5	Playtest vertical slice Thai	Game Director	Sem. 22	Informe con % comprensión vínculo (ADR 002)

10. Análisis de riesgos

Riesgo	P.	I	Señal temprana	Mitigación · responsable
Técnico: corrupción saves/flags	M	A	Bug reports duplicados	Tests automatizados flags · Tech Lead
Técnico: deuda Unity upgrade	M	M	Warnings LTS fin	Pin LTS en ADR · Tech Lead
Técnico: performance 2,5D mobile	B	M	FPS < 55 en target	Scope plataforma PC first · Producer
Humano: crunch invisible	M	A	Commits fuera horario 3 sem seguidas	Retro + ADR excepción · Producer
Humano: patrón 6 reaparece	M	A	PR sin ADR	Bloqueo review · Producer
Humano: conflicto creativo Thai vs scope	A	M	Reapertura ADR 002 sin datos	Gate playtest 70 % · Game Director
Producción: retraso vertical slice	M	A	2 sprints sin demo	Recorte bioma · Producer
Producción: burn > 110 % plan	M	A	Forecast mes 4	Congelar contratación · Director
Producción: licencia Unity costo	B	M	Factura > presupuesto	Unity Personal/Pro revisión · Producer

P = probabilidad (B/M/A). I = impacto (B/M/A).

Referencias

Favis, E. (2019, April 9). *The rise and fall of Telltale Games*. Game Informer.
<https://www.gameinformer.com/feature/2019/04/09/the-rise-and-fall-of-telltale-games>